

Vaja 2: Uklon in interferenca

Dominik Zagrusovcem, Lucija grabar

3.8.2024

0.1 Diferencialna enačba

za program sem uporabil eulerjevo metodo ker je najlažja za implementirati in ker če bi hotel biti učinkovit sploh nebi numerično reševal diferencialnih enačb ampak programsko analitično določil trajektorije.

0.2 Odboj

za delujočo simulacijo potrebujemo dobro definiran odboj.

0.2.1 pogoj za odboj

Pogoj za odboj je takrat ko je točkasto telo v polkrožni cevi. Če definiramo koordinatno izhodišče v središču cevi lahko definiramo pogoj takole.

$$(r_c^2 < x^2 + y^2) \implies \text{odboj}$$

ko je ta pogoj izpolnjen je pametno pozicijski vektor normirati na polmer kroga da ni možnosti, da bi se delec zagozdil zunaj definirane območja

$$\vec{r}_{new} = r_{max} \frac{\vec{r}_{old}}{|\vec{r}_{old}|}$$

0.2.2 odboj

Če zanemarimo trenje je lahko odbojna sila le radialna. Potemtakem lahko definiramo odboj kot obrat radialne sile. Da to storimo, moramo seveda najprej projicirati vektor hitrosti na radialni enotski vektor in pomnožiti z dva.

$$c = \frac{\vec{v} * \vec{r}}{|\vec{r}|}$$

$$\vec{v}_{new} = \vec{v}_{old} - 2 \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} c$$

Ob vsakem odboju se tudi ostane le 90% energije iz tega lahko izpeljemo faktor zmanjšanja hitrosti.

$$\frac{(v_{new}^2)}{v_{old}^2} = 0.9 \implies \vec{v}_{new} = \vec{v}_{old} \sqrt{0.9}$$

0.3 Analiza napak

Eulerjeva metoda ustvarja napake. najlažji način prikazovanja tega je skupna mehanska energija (E) ki bi se morala ohranjati pri prostem padu. za analizo napake sem uporabil začetni primer $\vec{r} = (0, 0.1)$, $\vec{v} = (0, 0)$

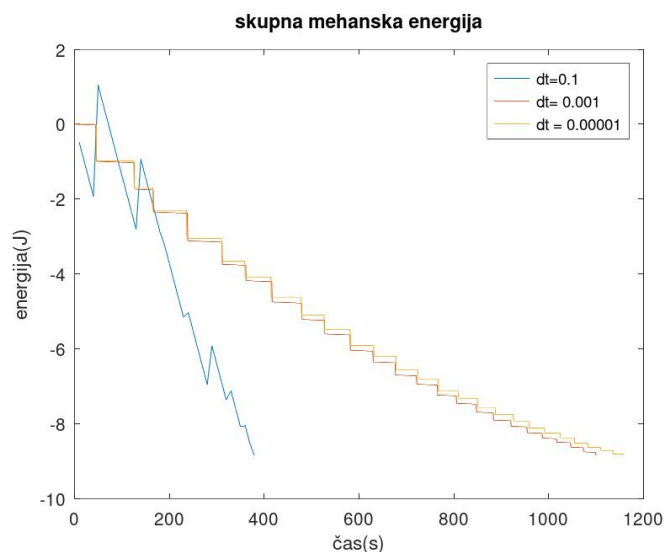


Figure 1: graf skupne mehanske energije pri različnih dt

Na grafu pričakujemo ravne črte in diskretne padce v energiji ob odbojih. Iz grafa se je očitno razvidno, da simulacija pri velikih časovnih korakih preide v čisto nefizikalen režim (energija se niti približno ne ohranja in ob odboju se celo poveča). pri majhnih časovnih korakih pa se približno ohranja in vidimo pojave ki bi jih pričakovali.

0.3.1 zanimivost

pri reševanju takšnih diferencialni enačb je vrstni red operacij zelo pomemben, saj če eno vrednost posodobimo za ali pred drugo lahko precej spremenimo stabilnost programa. če najprej posodobimo $\vec{v}$ numerična napaka povzroči večanje skupne energije s časaom. Če pa najprej posodobimo $\vec{r}$ pa povzroči padanje energije.

Pri manjših časovnih korakih pa rešitve konvergirajo skupaj

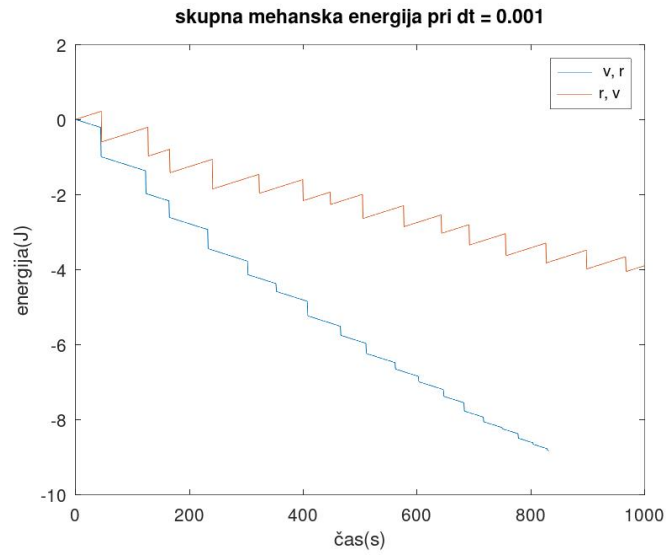


Figure 2: graf skupne mehanske energije pri razlih metodah ko je $dt = 0.01$

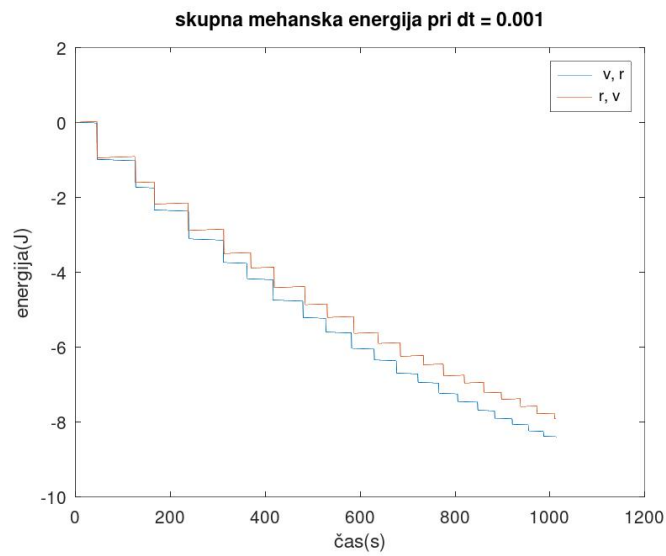


Figure 3: graf skupne mehanske energije pri razlih metodah ko je $dt = 0.001$